
Hash Function (HF): Praktikum 2

Thema: Toy-Blockchain

Einführung

Die Blockchain, wie sie bei Bitcoin eingesetzt wird, basiert auf einer kryptographischen Hash-Funktion. Jeder Block enthält den Hashwert des vorherigen Blocks sowie Transaktionsdaten und Zufallswerte, wodurch eine Kette entsteht, die Manipulationen praktisch unmöglich macht.

Der sogenannte **Proof of Work** sichert die Blockchain ab, da sehr viele Miner mit hohem Rechenaufwand einen Hashwert finden, der eine spezielle Anforderung – bei BitCoin eine vorgegebene Mindestzahl an führenden Nullen im Hashwert – erfüllt, was durch Variation einer Nonce erreicht wird. Das macht die Blockchain fälschungssicher, da Angreifer die Mehrheit der Miner-Rechenleistung (Hashrate) benötigen würden, was ein extrem teures Unterfangen wäre. Die einfache Überprüfbarkeit der Lösungen und eine Bitcoin-Vergütung bilden einen Anreiz für viele ehrliche Miner.

Arbeitsauftrag

Übernehmen Sie die Rollen eines Kunden sowie eines Miners für eine SHA256-Blockchain der Länge 3.

Die spezielle Anforderung ist dabei, dass die führenden k **Nibbles** aller drei Hash-Werte **allesamt 0** sind.

Hinweis zur Bewertung: Sie erhalten für eine korrekte Bearbeitung – zusätzlich zu den max. 2 Punkten für die Dokumentation/Verifikation – k Punkte, wenn die ersten k Nibbles **aller** drei Hash-Werte komplett 0 sind.

Die Transaktionsdaten jedes Blocks umfassen

- (1) eine fortlaufende Transaktionsnummer,
- (2) **Ihren Namen** (als SHA1-Hashwert von Vor- und Nachnamen),
- (3) das aktuelle Datum mit Uhrzeit (in Unixzeit),
- (4) den Empfängernamen (zunächst Alice, dann Bob und zuletzt Carol, jeweils als SHA1-Hashwert),
- (5) den (jeweiligen) Geldbetrag.
- (6) die Länge der (jeweiligen) Transaktionsdaten.

Bemerkung: Auf digitale Unterschriften verzichten wir an dieser Stelle.

Anleitung

1. Setzen Sie den IV auf ALLZERO sowie die aktuelle Transaktionsnummer auf Ihre Matrikelnummer.
2. Erzeugen Sie einen Transaktionsdatenblock.
3. Bestimmung einer NONCE derart, dass die führenden k Nibble des Hashwertes H allesamt 0 sind.
4. Ergänzen Sie den Block um den IV und die NONCE, erhöhen die Transaktionsnummer und setzen IV auf H .
5. Wenn weitere Blocks hinzugefügt werden müssen, gehen Sie zurück zu Schritt 2.
6. Erstellen Sie einen CrypTool2-Workspace, dass die Blockchain nachstellt.
7. Fassen Sie Ihre Vorgehensweise (verwendete Tolls) in einem Dokument zusammen, und laden Sie das PDF-Dokument **zusammen mit dem Cryptool2-Skript** in FELLX hoch.

Ergebnis-Musterbeispiel

